

Programmieren für Kids

# JavaScript für Kids

## Modul 1

Die Bausteine des Programmierens



Trainer: Wolfgang Schedl

# Willkommen!

---

Schön, dass du da bist.

In diesem **Kurs** lernst du, wie du dem Computer sagst, was er tun soll.

- Du schreibst deinen ersten echten Code
- Du baust deine eigenen Seiten und Spiele
- Und du zeigst sie am Ende her

# Erst mal: Wer bist du?

---

Jeder erzählt kurz:

- Wie heißt du?
- Wie alt bist du?
- Was ist dein Lieblingsspiel?
- Hast du schon mal programmiert?

# <sup>1</sup><sub>2</sub><sub>3</sub> ≡ Was ist Programmieren?

---

Programmieren ist wie ...

- ein **Kochrezept** schreiben
- eine **LEGO-Bauanleitung** erstellen
- dem Computer **Befehle** geben, Schritt für Schritt

Der Computer macht **genau das**, was du sagst. Nicht mehr, nicht weniger.

# Computer sind „dumm“

---

Ein Computer ist blitzschnell und superbrav, aber er denkt nicht mit.

**Er macht, was du SAGST,  
nicht was du MEINST.**

Merk dir diesen Satz. Er hilft dir den ganzen Kurs lang.



# Das baust du heute

---

Am Ende von Modul 1 hast du deine eigene Seite gebaut:

## Meine Über-mich-Seite

Ich heiße Mia

Ich bin 11 Jahre alt

Ich mag Fußball



Kapitel 1

# Dein Werkzeug & die Konsole

# Dein Werkzeug: VS Code

---

Profis schreiben Code in einem eigenen Programm. Wir nehmen **VS Code**.

- kostenlos und für alle Computer
- macht den Code **bunt** und zeigt Fehler sofort
- wie ein sehr schlauer Schreib-Assistent

Wir richten VS Code und **Live Server** gemeinsam ein. Frag, wenn du Hilfe brauchst!



# So startest du

---

- 1 Öffne unsere Datei **index.html** in VS Code
- 2 Rechtsklick → „Open with Live Server“
- 3 Der Browser geht auf und zeigt deine Seite

## Merksatz

**Speichern** (Strg + S) macht deinen Code lebendig. Sofort siehst du das Ergebnis.

## >\_ Die Konsole: dein Chat mit dem Computer

---

Bevor wir auf die Seite schreiben, testen wir in der **Konsole**.

- 1 Taste **F12** drücken – oder Rechtsklick auf die Seite und **Untersuchen** wählen
- 2 Oben auf „Console“ klicken

Hier kannst du schnell etwas ausprobieren und siehst sofort das Ergebnis.



## Kapitel 2

# Mit dem Computer reden

# Dein erster Befehl

---

Tippe das in die Konsole und drücke Enter:

```
console.log("Hallo Welt")
```

Der Computer antwortet und schreibt deinen Text zurück. Dein erstes Programm läuft!

# Was bedeutet console.log?

---

```
console.log("Hallo Welt")
```

|                     |   |                             |
|---------------------|---|-----------------------------|
| <b>console</b>      | = | die Konsole                 |
| <b>log</b>          | = | schreibe auf                |
| <b>"Hallo Welt"</b> | = | was geschrieben werden soll |

# Übung: deine ersten Befehle

---



## ÜBUNG

ca. 10 Minuten

Öffne die Konsole (F12) und probiere aus:

```
console.log("Max")  
console.log(10)  
console.log(5 + 3)
```

★ **Bonus:** Lass den Computer eine Rechenaufgabe lösen, z.B.  $12 * 8$ .

## Noch ein Weg: alert

---

alert zeigt ein **Popup-Fenster**:

```
alert("Hallo!")
```

- **console.log**: leise in die Konsole, gut zum Testen
- **alert**: knallt als Fenster raus, für wichtige Nachrichten

# “ Strings = Texte

---

Alles zwischen **Anführungszeichen** ist ein **String** (ein Text):

```
console.log("Ich mag Eis")  
console.log("123")
```



## Goldene Regel

Text, der genau so erscheinen soll, kommt immer zwischen Anführungszeichen.



# Strings zusammenkleben

---

Mit + klebst du Texte aneinander:

```
console.log("Hallo " + "Welt")  
console.log("Ich " + "bin " + "10")
```

Achtung: Das Leerzeichen gehört *in* den Text. "Hallo " statt "Hallo".

# Übung: Text-Experimente

---



## ÜBUNG

ca. 10 Minuten

Klebe Texte zu einem Satz zusammen:

```
console.log("Pizza" + " ist " + "lecker")
```

Erfinde jetzt deinen **eigenen** Satz aus mehreren Teilen.

★ **Bonus:** Baue einen langen Satz aus mindestens fünf Teilen.

# Zahlen

---

Zahlen brauchen **keine** Anführungszeichen. Dann rechnet der Computer:

```
console.log(5 + 3)
console.log(10 - 4)
console.log(3 * 3)
console.log(10 / 2)
```

Der Stern \* ist Mal, der Schrägstrich / ist Geteilt.

# Zahl oder Text?

---

Ein winziger Unterschied, ein großer Effekt:

```
console.log(5 + 5)      // 10  -> rechnet  
console.log("5" + "5") // 55  -> klebt Text
```

Ohne Anführungszeichen sind es echte Zahlen. Mit Anführungszeichen ist es Text.

# Übung: Taschenrechner

---



## ÜBUNG

ca. 8 Minuten

Lass den Computer rechnen:

- Wie viel ist  $7 + 8$  ?
- Was ist  $100 - 37$  ?
- Berechne  $6$  mal  $7$

★ **Bonus:** Wie alt bist du in Tagen?  $(\text{dein Alter} * 365)$

## Notizen: Kommentare

---

Mit `//` schreibst du eine Notiz, die der Computer **ignoriert**. Sie ist nur für dich.

```
// das ist meine erste Rechnung  
console.log(5 + 3)
```

Kommentare helfen dir, deinen Code später wieder zu verstehen. Profis benutzen sie ständig.

# Fehler-Detektive



## FINDE DEN FEHLER

In jeder Zeile steckt ein Fehler. Welcher?

```
console.log(Hallo)
console.log("Hallo)
console.log("Das ist "super")
```

Tipp: Schau ganz genau auf die Anführungszeichen.



## Kapitel 3

# Variablen: der Computer merkt sich Dinge



# Variablen = Schubladen

---

Eine **Variable** ist wie eine beschriftete Schublade. Du legst etwas hinein und holst es später wieder heraus.



# Eine Variable bauen

---

```
let name = "Mia"
```

|              |   |                        |
|--------------|---|------------------------|
| <b>let</b>   | = | ich will eine Variable |
| <b>name</b>  | = | der Name der Schublade |
| <b>=</b>     | = | lege das da hinein     |
| <b>"Mia"</b> | = | was gespeichert wird   |

# Übung: deine Schubladen

---



## ÜBUNG

ca. 12 Minuten

Baue drei Variablen und gib sie mit `console.log` aus:

```
let meinName = "Dein Name"  
let meinAlter = 11  
let meineFarbe = "Blau"
```

★ **Bonus:** Baue daraus einen Satz: "Ich bin " + meinName

# Variablen ändern

---

```
let punkte = 0  
console.log(punkte)    // 0  
  
punkte = punkte + 5  
console.log(punkte)    // 5
```

Die Schublade merkt sich den Wert, und du kannst ihn ändern, wie einen Punktestand im Spiel.

## ← Erst rechnen, dann merken

---

`punkte = punkte + 5` ist **keine** Gleichung! Der Computer liest es von **rechts nach links**:

- 1 rechts ausrechnen: `punkte + 5` (z.B. `0 + 5` ergibt 5)
- 2 das Ergebnis in `punkte` legen (jetzt ist `punkte = 5`)

Das = heißt hier nicht „ist gleich“, sondern „lege hinein“.

# Übung: Variablen ändern sich



## ÜBUNG

ca. 8 Minuten

Eine Variable kann sich ändern. Starte bei 0 und zähle hoch:

```
let punkte = 0
punkte = punkte + 5
punkte = punkte + 3
console.log(punkte)    // was kommt raus?
```

★ **Bonus:** Baue eine Variable `leben`, die bei 3 startet und um 1 sinkt.

# Übung: dein Punktestand

---



## ÜBUNG

ca. 8 Minuten

Baue eine Variable `punkte`, die bei 10 startet. Verdopple sie, dann ziehe 5 ab:

```
let punkte = 10
punkte = punkte * 2
// ... jetzt 5 abziehen
console.log(punkte)
```

★ **Bonus:** Rechne erst im Kopf, was herauskommt. Stimmt's?

# let oder const?

---

In manchem Code siehst du `const` statt `let`:

```
let punkte = 0           // kann sich ändern  
const name = "Mia"       // bleibt gleich
```

Fast dasselbe – nur bei `const` bleibt der Wert gleich. Für den Anfang kannst du immer `let` nehmen.





## prompt: der Computer fragt dich

---

alert sagt dir etwas. prompt **fragt** dich und merkt sich die Antwort:

```
let name = prompt("Wie heißt du?")  
alert("Hallo " + name + "!")
```

Deine Antwort landet in name – so wird deine Seite zum ersten Mal **interaktiv**.

Für Zahlen: prompt liefert Text, also `Number(prompt("Zahl?"))` zum Rechnen.

# Übung: frag den Nutzer

---



## ÜBUNG

ca. 10 Minuten

Frag nach dem Lieblingstier und antworte mit einem Satz:

```
let tier = prompt("Was ist dein Lieblingstier?")  
alert("...") // dein Satz mit tier
```

★ **Bonus:** Frag nach zwei Zahlen und zeig ihre Summe (mit Number).

# Übung: dein eigenes Formular



## ÜBUNG

ca. 12 Minuten

Frag den Nutzer nach **drei** Dingen und bau daraus einen schönen Satz:

- Name, Alter und Lieblingsessen mit `prompt` einlesen
- alles mit `+` zu einem Satz verketteten und mit `alert` zeigen

```
let name = prompt("Wie heißt du?")  
// ... auch nach Alter und Lieblingsessen fragen  
alert("...") // z.B. "Hallo Mia, 11 Jahre, magst Pizza!"
```

★ **Bonus:** Genau so funktioniert später ein echtes Formular auf einer Webseite.



## Kapitel 4

# Raus aus der Konsole, auf die Seite!

# </> Was ist HTML?

---

HTML ist das **Gerüst** einer Webseite, wie das Skelett bei einem Körper.

- Es legt fest, was auf der Seite steht: Überschriften, Boxen, Knöpfe
- Der Browser liest das HTML und baut daraus die Seite
- Später macht **CSS** die Seite schön: Farben und Formen

## 💡 Keine Sorge

HTML und später auch CSS bekommst du von uns **immer fertig**. Du musst es nur **verstehen**, nicht selbst schreiben.

# Dein HTML-Baukasten

---

Du bekommst von mir eine **fertige Seite** mit drei bunten Boxen.

- drei Boxen mit den Namen box1, box2, box3
- schöne Farben sind schon fertig
- du schreibst **nur** das JavaScript

Du fasst nur den JavaScript-Teil an. Um den Rest hat sich der Trainer gekümmert.

## Deine zwei Dateien

---

Du arbeitest mit zwei Dateien, die zusammengehören:

**index.html**      =      die Seite – bekommst du fertig

**script.js**        =      dein Code – hier schreibst du

Eine Zeile in der HTML verbindet sie. Ab jetzt kommt dein Code immer in **script.js**.



## So ist deine Seite aufgebaut

---

```
<body>
  <div id="box1"></div>
  <div id="box2"></div>
  <div id="box3"></div>

  <script src="script.js"></script>
</body>
```

Deine drei Boxen heißen **box1**, **box2**, **box3**. Deinen Code schreibst du in `script.js`.



# Der Zauberstab: getElementById

---

Damit findest du eine Box auf der Seite:

```
document.getElementById("box1")
```

|                       |   |                              |
|-----------------------|---|------------------------------|
| <b>document</b>       | = | die ganze Seite              |
| <b>getElementById</b> | = | hol die Box mit diesem Namen |
| <b>"box1"</b>         | = | der Name der Box             |

# Text ändern mit innerHTML

---

So schreibst du Text in eine Box:

```
document.getElementById("box1").innerHTML = "Hallo!"
```

**innerHTML** heißt: schreibe das hier hinein. Speichern, und die Box auf der Seite ändert sich sofort.

# Mit Variablen kombinieren

---

```
let name = "Mia"  
  
document.getElementById("box1").innerHTML = "Ich heiße " +  
    name
```

Du klebst Text und Variable zusammen und schreibst das Ergebnis in die Box.  
Genau das brauchst du jetzt.



Projekt

# Meine Über-mich-Seite



**Jetzt öffnen:** `1a-ueber-mich`

in VS Code – oder auf der Kursseite

# Alles zusammen

---

```
let name = "Mia"  
let alter = 11  
let hobby = "Fußball"  
  
document.getElementById("box1").innerHTML = "Ich heiße " +  
    name  
document.getElementById("box2").innerHTML = "Ich bin " +  
    alter + " Jahre alt"  
document.getElementById("box3").innerHTML = "Ich mag " + hobby
```

Drei Variablen, drei Boxen. Das ist deine Seite.

# Übung: mach sie zu deiner Seite

---



## PROJEKT

ca. 15 Minuten

- Trage **deinen** Namen, dein Alter und dein Hobby ein
- Speichere und schau in den Browser

★ **Bonus:** Rechne dein Alter in Tagen aus (`alter * 365`) und zeig es in einer vierten Box.



# Zeig deine Seite her!

---

## Meine Über-mich-Seite

Ich heiße \_\_\_\_

Ich bin \_\_\_\_ Jahre alt

Ich mag \_\_\_\_

Wer mag, zeigt seine Seite kurz den anderen.



## Version 2: die Seite fragt dich

---

Statt die Wörter fest einzutippen, kann die Seite dich **fragen** und die Antwort anzeigen:

```
let name = prompt("Wie heißt du?")
document.getElementById("box1").innerHTML = "Ich heiße " +
    name
// ... genauso für Alter (box2) und Hobby (box3)
```

Jetzt funktioniert deine Seite für jeden – wie ein echtes Formular, das man ausfüllt.





Projekt

# Zahlen-Zaubertrick



**Jetzt öffnen: [1b-zahlen-zaubertrick](#)**

in VS Code – oder auf der Kursseite



# Projekt: Zahlen-Zaubertrick

---

Der Computer „liest deine Gedanken“ – egal, welche Zahl du nimmst:

```
let zahl = Number(prompt("Denk dir eine Zahl:"))
let ergebnis = zahl * 2
ergebnis = ergebnis + 10
ergebnis = ...           // durch 2 teilen
ergebnis = ergebnis - zahl
alert("Ich lese deine Gedanken... es ist " + ergebnis + "!")
```

Das Ergebnis ist **immer 5** – egal, was du eintippst. Reine Mathe-Magie!

# Übung: dein Zaubertrick

---



## ÜBUNG

ca. 10 Minuten

- Bring den Trick zum Laufen und probier verschiedene Zahlen
- Warum kommt immer 5 heraus? Rechne es auf Papier nach!

★ **Bonus:** Ändere die Rechnung (z.B.  $+ 20$  statt  $+ 10$ ). Welche Zahl kommt jetzt immer?



Projekt

# Alters-Rechner



**Jetzt öffnen: `1c-alters-rechner`**

in VS Code – oder auf der Kursseite



# Projekt: Alters-Rechner

---

Frag nach dem Geburtsjahr und rechne aus, wie alt jemand ist:

```
let jahr = Number(prompt("In welchem Jahr bist du geboren?"))
let alter = 2026 - jahr
let tage = ...           // alter mal 365
document.getElementById("ergebnis").innerHTML =
  "Du bist " + alter + " Jahre alt, das sind " + tage + "
  Tage!"
```

2026 ist das aktuelle Jahr – das passt du einfach an.

# Übung: dein Alters-Rechner

---



## ÜBUNG

ca. 10 Minuten

- Bring den Alters-Rechner zum Laufen
- Rechne die ungefähr gelebten Tage aus

★ **Bonus:** Zeig auch, in wie vielen Jahren die Person 100 wird.



Projekt

# Taschengeld-Rechner



**Jetzt öffnen: `1d-taschengeld`**

in VS Code – oder auf der Kursseite



# Projekt: Taschengeld-Rechner

---

Der Computer **fragt** nach deinen Zahlen und rechnet:

```
const proWoche = Number(prompt("Wie viel pro Woche?"))
const wochen = ... // frag nach den Wochen

const gespart = proWoche * wochen
document.getElementById("ergebnis").innerHTML =
  "Nach " + wochen + " Wochen hast du " + gespart + " Euro."
```

Number macht aus dem prompt-Text eine echte Zahl zum Rechnen.



# Übung: dein Sparplan

---



## ÜBUNG

ca. 10 Minuten

- Trage dein eigenes Taschengeld und deine Wochen ein
- Wofür sparst du? Schreib es dazu.

★ **Bonus:** Rechne aus, wie lange du für etwas Teures sparen musst.

## ✓ Das kannst du jetzt

---

- mit **console.log** und **alert** dem Computer etwas sagen
- mit **Strings** und **+** Texte zusammenbauen
- mit **Zahlen** rechnen lassen
- Dinge in **Variablen** merken
- mit **prompt** den Nutzer etwas fragen
- Text auf die **Seite** schreiben

**Aus lauter kleinen Bausteinen ist deine erste Seite geworden.**



## Als Nächstes: Modul 2

---

Deine Seite steht schon. Als Nächstes wird sie **lebendig**:  
**Knöpfe, die etwas tun, wenn du klickst.**

Bis zum nächsten Mal!